



Utilité de la recherche des autoanticorps dans la pratique quotidienne

Rev Med Suisse 2009; 5: 823-31

S. Petitpierre
V. Aubert
A. Leimgruber
F. Spertini
P.-A. Bart

Use of autoantibodies in clinical practice

Autoantibodies are frequently determined in unclear clinical situations and in the context of an inflammatory syndrome. The aim of this article is not to review all autoantibodies in details, but to discuss those used in clinical practice by describing their methods of detection and interpretation. Thus we will focus on antinuclear antibodies (ANA), which are typically associated with connective tissue diseases, as well as anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA), which are useful in the diagnosis of ANCA-associated vasculitides. Due to its high sensitivity indirect immunofluorescence is used as a screening test; when positive, ELISA is performed to search for antibodies more specifically associated with certain auto-immune diseases.

La recherche d'autoanticorps est un examen régulièrement utilisé dans les situations cliniques peu claires, ou dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. Le but de cet article n'est pas de passer en revue tous les autoanticorps disponibles, mais d'exposer ceux qui sont utilisés en routine dans la pratique clinique, d'en décrire la méthode de détection et l'interprétation. Nous nous limiterons aux **anticorps antinucléaires (ANA)**, typiquement associés aux **connectivites**, et aux **anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA)**, utiles à la prise en charge des **vasculites** à ANCA. Au vu de sa grande sensibilité, l'immunofluorescence indirecte est utilisée comme test de dépistage; en cas de positivité, des autoanticorps plus spécifiquement associés à certaines pathologies auto-immunes sont alors recherchés au moyen de l'enzyme *linked immunosorbent assay* (ELISA).

INTRODUCTION

La recherche d'autoanticorps est un examen très régulièrement utilisé dans les situations cliniques peu claires, ou dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. L'interprétation du résultat implique un certain nombre de connaissances de base au niveau des caractéristiques techniques de la méthode utilisée (sensibilité, spécificité, valeur prétest, séroprévalence, etc.) afin d'en faire une utilisation adéquate. Le but de cet article n'est certainement pas de passer en revue tous les autoanticorps disponibles, mais d'exposer ceux qui sont principalement utilisés en routine dans la pratique clinique, d'en décrire la méthode de détection, l'interprétation et la relevance clinique.

En vue de simplifier cet exposé, nous allons aborder ces autoanticorps selon deux axes distincts: les **anticorps antinucléaires (ANA)** – parfois également appelés «**facteur antinucléaire**» (**FAN**) –, et les **anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA)**. Sur la base de ces deux analyses préliminaires, nous allons, pour chacune, en décrire la méthodologie, mais aussi l'algorithme suivi pour la détermination complémentaire en cas de positivité des **ANA** et/ou des **ANCA**, en vue d'apporter des éléments de meilleure spécificité pour le diagnostic d'une pathologie sous-jacente éventuelle. Une fois ces tests de laboratoire bien définis, nous tenterons de rapprocher leurs résultats de situations cliniques plus particulières. Il est important de souligner d'emblée que si ces autoanticorps ont parfois un **rôle dans la pathogenèse des maladies auto-immunes**, il s'agit la plupart du temps de marqueurs associés à certaines maladies. Ainsi, le dosage de ces anticorps est une aide au diagnostic, car il permet soit de confirmer une maladie auto-immune lorsque la clinique est suggestive (tests très spécifiques), soit d'exclure un diagnostic (en présence de tests de détection d'autoanticorps très sensibles mais peu spécifiques).

ANTICORPS ANTINUCLÉAIRES (ANA)

Méthodes de détection

La sensibilité et la spécificité des différents tests utilisés pour la détection des autoanticorps peuvent varier passablement d'une étude à l'autre, et ce pour

plusieurs raisons: il n'y a pas de standardisation internationale des méthodes de détection et les valeurs normales peuvent varier selon les populations étudiées.

Comme leur nom l'indique clairement, les **antigènes** contre lesquels sont dirigés les ANA se trouvent dans les **noyaux** cellulaires et font partie des nucléoprotéines qui sont des protéines associées à de l'acide nucléique, ADN ou ARN. Plus précisément, les **ribonucléoprotéines** sont des protéines associées à de l'ARN.

Deux méthodes sont habituellement utilisées pour rechercher les ANA: l'*immunofluorescence indirecte* (IFI), et l'*enzyme linked immunosorbent assay* (ELISA). De manière générale, l'IFI est considérée comme une méthode très sensible, mais peu spécifique, alors que l'ELISA, qui permet de détecter les anticorps spécifiquement dirigés contre des nucléoprotéines bien caractérisées, est plus spécifique mais moins sensible.

Au vu de sa grande sensibilité, l'IFI est utilisée comme test de dépistage; en cas de positivité, des autoanticorps plus spécifiquement associés à certaines pathologies auto-immunes sont alors recherchés au moyen de l'ELISA (figure 1).

Pour l'IFI, on utilise des cellules HEP-2 (*human epithelial cell line type 2*), dérivées d'une lignée tumorale de cellules épithéliales humaines, qui possèdent de gros noyaux et de gros nucléoles permettant une bonne visualisation des structures nucléaires reconnues par les anticorps du patient; de plus, ces cellules étant tumorales, elles offrent l'avantage de présenter de multiples mitoses, utiles à l'interprétation et à l'identification d'anticorps particuliers. Les lames sur lesquelles ont été cultivées les cellules HEP-2

sont incubées avec le sérum du patient à des dilutions croissantes. Les anticorps fixés sur ces cellules sont ensuite révélés grâce à un conjugué anti-IgG humaine couplé à un fluorochrome. La lecture des lames et leur interprétation se font à l'aide d'un microscope à fluorescence. La fluorescence observée peut avoir différents aspects, notamment: **homogène** ou **diffus**, **périphérique**, **moucheté** ou **nucléolaire** (figure 2). En cas de résultat positif, le titre des ANA (1/80, 1/160...) correspond à la dilution du sérum à laquelle la fluorescence disparaît. L'interprétation des différents aspects de la fluorescence est parfois délicate et peut varier d'un observateur à l'autre.

Les différents types de fluorescence correspondent généralement à différentes spécificités (cibles) des anticorps du patient pour des composants cellulaires, qui sont eux-mêmes associés à différentes connectivités (tableau 1). Par exemple, l'aspect **homogène** est typiquement associé à la présence d'**anticorps anti-dsDNA** (*double-stranded DNA*), très évocateurs d'un **lupus érythémateux systémique (LES)**, alors que l'aspect **moucheté** correspond à la présence d'autoanticorps connus sous le terme d'**ENA** (*extractable nuclear antigens*) rencontrés dans de nombreuses maladies auto-immunes (tableau 1). On décrit parfois aussi une fluorescence de type **nucléolaire** rencontrée notamment dans un contexte de **sclérodémie**.

Bien que les cellules HEP-2 aient été développées pour la recherche d'anticorps dirigés contre le noyau cellulaire, on peut occasionnellement observer une fluorescence de type cytoplasmique. Celle-ci peut être associée à la présence d'autoanticorps spécifiques connus, reconnaissant des structures antigéniques bien définies, et témoins alors

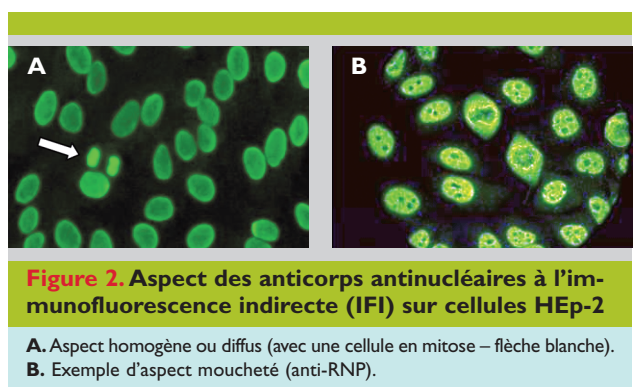
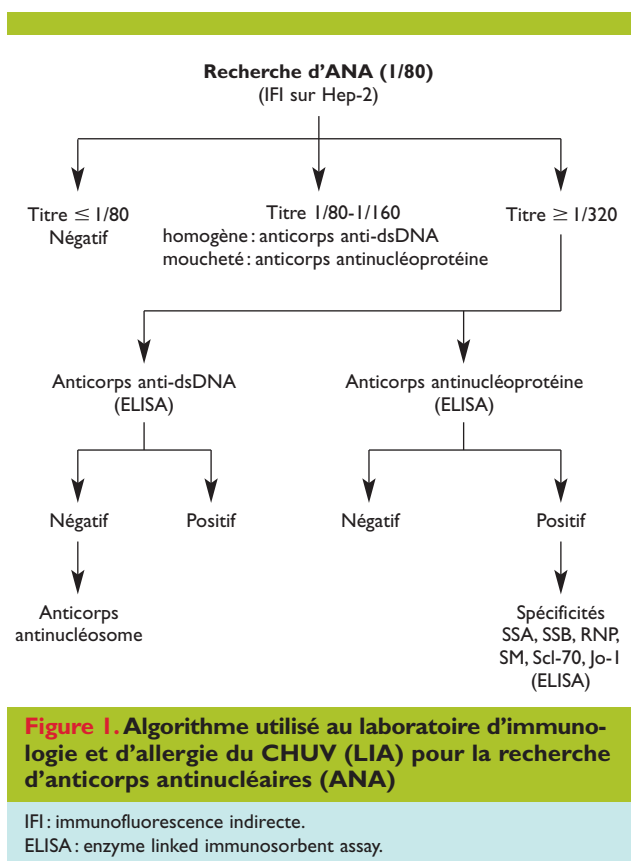


Tableau 1. Aspect des anticorps antinucléaires sur cellules HEP-2

De l'aspect nucléaire à l'immunofluorescence indirecte (IFI) on peut rapprocher différents antigènes nucléaires et maladies associées.

Aspect	Antigènes	Maladies associées
Homogène	dsDNA, histones	LES
Moucheté	• grossier • moyen • fin • discret RNP, Sm SSA, SSB Scl-70 Centromère	MCTD , LES Sjögren , LES Sclérodémie CREST
Nucléolaire	ARN polymérase I	Sclérodémie

MCTD: mixed connective tissue disease; **LES**: lupus érythémateux systémique; **CREST**: calcinose, phénomène de Raynaud, dysmotilité œsophagienne, sclérodactylie, télangiectasie.



Tableau 2. Divers aspects cytoplasmiques à l'immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules HEp-2, antigènes et maladies associées

AMA : anticorps antimitochondries ; ASMA : anticorps antimuscle lisse.

Aspect	Antigènes	Maladies associées
AMA (pointillé)	Mitochondries	Cirrhose biliaire primitive
ASMA (filamenteux)	Actine	Hépatite auto-immune
Moucheté	Jo-1	Polymyosite, dermatomyosite

de pathologies auto-immunes particulières (tableau 2).

L'ELISA utilise des antigènes purifiés ou recombinants comme substrats sur lesquels est incubé le sérum des patients. Les anticorps sont ensuite révélés par un procédé enzymatique. Contrairement à l'immunofluorescence indirecte, les résultats obtenus sont objectifs et quantitatifs.

Signification clinique des anticorps antinucléaires

Apport de l'immunofluorescence indirecte dans la détection de maladies auto-immunes

Des ANA ont été mis en évidence pour la première fois en 1957 dans le sérum de patients atteints d'un LES.¹ Depuis lors, des ANA détectés à l'IFI ont été mis en évidence dans de nombreuses maladies auto-immunes, et en particulier dans les connectivites.

Malgré leur faible spécificité, les ANA restent toutefois particulièrement utiles dans le LES, où ils ont une excellente sensibilité (tableau 3). L'absence d'ANA rend en effet ce diagnostic hautement improbable. Leur spécificité est mauvaise, mais ils font partie des critères diagnostiques du LES établis par l'American College of Rheumatology (ACR). Les ANA sont également très fréquents dans la sclérodémie systémique et leur absence devrait faire rechercher un autre diagnostic. Par contre, ils sont peu utiles dans le bilan diagnostique de la polymyosite ou de la dermatomyosite, de la polyarthrite rhumatoïde et de l'arthrite

Tableau 3. Exemples de connectivites avec la valeur pour leur diagnostic de leurs principaux anticorps associés

ANA : anticorps antinucléaires ; CREST : calcinose, phénomène de Raynaud, dysmotilité œsophagienne, sclérodactylie, télangiectasie.

Connectivite	Anticorps associés	Sensibilité (%)	Spécificité (%)
Lupus érythémateux systémique (LES)	• ANA • Anti-dsDNA • Antinucléosome • Anti-Sm • Anti-RNP • Anti-Ro/SSA	93 ² 19-82 ⁶ 64 ¹⁰ 5-30 ¹² 25-45 ¹² 25-35 ¹⁵	57 96-99 99 Elevée – 87-94
Sclérodémie	• ANA • Anti-Scl-70	85 ² 20-26 ¹⁸	54 90-100
CREST	• Anticentromère	61-65 ¹⁸	84-98
Syndrome de Sjögren primaire	• Anti-Ro/SSA • Anti-La/SSB	8-70 ¹⁵ 14-60 ¹⁵	87 94
Polymyosite	• Antisynthétase	10-30 ¹⁷	Elevée

chronique juvénile, où ils sont retrouvés dans la moitié des cas environ.²

En plus des connectivites, des ANA peuvent également être retrouvés dans de nombreuses maladies auto-immunes, notamment des maladies auto-immunes spécifiques d'un organe (hépatite auto-immune, par exemple), ou dans des maladies infectieuses, comme les hépatites virales chroniques, l'infection VIH ou la tuberculose.

Information importante dans l'interprétation du résultat des ANA, il faut mentionner qu'une positivité de ces derniers est fréquemment retrouvée chez des individus en bonne santé, habituellement à des titres peu élevés. Selon une étude sur une population de sujets sains de 20 à 60 ans, des ANA positifs ont été mis en évidence chez 32% des individus à une dilution de 1/40, 13% à une dilution de 1/80, 5% à une dilution de 1/160 et 3% à une dilution de 1/320.³ De plus, la prévalence augmente avec l'âge, particulièrement chez les femmes, ce qui fait que 10-15% des individus sains de plus de 65 ans ont des ANA positifs, en général à une dilution $\leq 1/160$.⁴

Autre élément important: la présence d'ANA positifs sans clinique évocatrice d'une maladie auto-immune a une valeur prédictive très basse. En effet, si l'on considère des patients avec un seul critère clinique pour le diagnostic de LES, chez lesquels une prévalence d'environ 1% est attendue, la valeur prédictive négative des ANA pour un diagnostic de LES a été estimée à une valeur proche de 100%, et la valeur prédictive positive à près de 16%. Toutefois, le titre des ANA a une certaine importance, étant donné que des titres élevés corréleront mieux avec la présence d'une maladie auto-immune. Lorsque le titre est supérieur à 1/1280, on trouve, dans la majorité des échantillons testés, des anticorps spécifiques d'une pathologie auto-immune en plus des ANA.⁵

Exemples d'anticorps identifiés par ELISA et leur utilité pour le diagnostic et le suivi de maladies auto-immunes

Anti-dsDNA

Parmi les anticorps anti-DNA, on distingue les anticorps anti-ssDNA (dirigés contre l'ADN simple brin, dénaturé, dont la cible est fréquemment représentée par les bases puriques ou pyrimidiques cachées dans la double hélice d'ADN) et les anticorps anti-dsDNA (dirigés contre l'ADN double brin natif). Les anticorps anti-ssDNA sont peu utiles en clinique car peu spécifiques. Les anticorps anti-dsDNA par contre sont très spécifiques du LES. Il faut donc spécifiquement les rechercher lorsque l'IFI révèle une fluorescence homogène.

L'utilisation combinée des méthodes IFI et ELISA pour la recherche d'anti-dsDNA est d'un apport majeur pour le diagnostic de LES; cependant, en cas de doute, les anticorps anti-dsDNA peuvent être recherchés par immunofluorescence indirecte sur *Crithidia luciliae*, un flagellé unicellulaire qui a la propriété de contenir un ADN double brin très pur au niveau du kinétoplaste; cette méthode est très spécifique, mais beaucoup moins sensible que l'ELISA, ce qui fait préférer ce dernier test en routine, sans compter que la réalisation d'une IFI sur *Crithidia luciliae* est plus longue et compliquée.⁶



Au vu de leur très haute spécificité, la présence d'anticorps anti-dsDNA, surtout à une valeur élevée, permet souvent de confirmer un diagnostic de LES. De même que les ANA, les anticorps anti-dsDNA représentent un critère diagnostique supplémentaire parmi les onze critères établis par l'ACR pour le diagnostic du LES.

Concernant le suivi de la maladie lupique, ils peuvent aussi apporter une certaine aide étant donné qu'ils fluctuent souvent en fonction de l'activité de la maladie, en particulier de la néphrite lupique.⁷ Une augmentation du taux de ces anticorps précède parfois les manifestations cliniques d'une poussée.⁸ La présence de grandes quantités d'anticorps anti-dsDNA dans les dépôts de complexes immuns glomérulaires chez les patients avec une néphrite lupique suggère que ces anticorps peuvent avoir un rôle dans la pathogenèse de la maladie.

Antihistones

Les histones sont des protéines basiques, riches en arginine et en lysine qui, avec la double hélice d'ADN, constituent la majeure partie de la chromatine. Il existe différentes classes d'histones (H1, H2B, H2A, H3 et H4).

Jusqu'à 80% des patients avec un LES ont des anticorps antihistones. Ces derniers sont présents chez plus de 95% des patients qui ont un **lupus d'origine médicamenteuse** (par exemple sur procainamide, hydralazine, chlorpromazine ou quinidine). Contrairement au LES idiopathique, il n'y a habituellement pas d'autre autoanticorps dans le lupus médicamenteux, ce qui peut aider à les différencier. Les classes d'histones contre lesquelles sont dirigés les anticorps antihistones varient selon qu'il s'agit d'un lupus induit ou d'un LES idiopathique, ce qui n'est toutefois pas recherché en clinique.⁹

Antinucléosome

Le nucléosome, unité fondamentale de la chromatine, est composé d'ADN en double hélice et d'histones. Les anticorps antinucléosome (ou antichromatine) se lient aux complexes d'ADN et d'histones mais pas à leurs composants individuels. Au même titre que les anticorps anti-dsDNA, ils sont très spécifiques du LES, mais comportent l'avantage d'être probablement plus sensibles.¹⁰ Selon l'algorithme suivi au laboratoire d'immunologie et d'allergie du CHUV (LIA), les anticorps antinucléosome sont recherchés lorsque les anti-dsDNA sont négatifs, alors que dans certains laboratoires, les anticorps antinucléosome sont recherchés en premier lieu, et les anticorps anti-dsDNA en cas de négativité des premiers.

Anti-Smith (anti-Sm)¹¹

Les anticorps anti-Sm ont pour cible des protéines faisant partie d'un sous-groupe de ribonucléoprotéines, les *small nuclear ribonuclear protein* (snRNP). Les anticorps anti-Sm sont détectés chez 5 à 30% des patients avec un LES (**tableau 3**). Les études faites aux Etats-Unis révèlent des prévalences d'environ 30%, alors qu'en Europe les chiffres sont plus bas, ce qui est probablement dû au fait que ces anticorps sont plus fréquents chez les patients de race noire. Ils sont très spécifiques du LES et ont donc été inclus dans les critères sérologiques de la maladie, au même

niveau que les anticorps anti-dsDNA. De manière similaire à ce qui a été décrit pour les anticorps anti-dsDNA, les anticorps anti-Sm sont souvent associés à la présence d'une néphrite lupique.¹² Il n'est cependant pas si évident de savoir s'ils varient avec l'activité de la maladie ; en l'état actuel des connaissances, ils sont donc utiles au diagnostic de LES et de certaines de ses complications potentielles, mais pas directement à son suivi.

Anti-Ro/SSA et anti-La/SSB¹³

Les anticorps anti-Ro/SSA et anti-La/SSB sont dirigés contre des protéines faisant partie d'un complexe antigénique hétérogène, le complexe Ro/La, constitué de trois protéines différentes (52 kD Ro, 60 kD Ro et 48 kD La) et de petits ARN (Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5) synthétisés dans le noyau sous le contrôle d'une ARN polymérase III, dont le rôle est peu clair.

Les anticorps anti-Ro/SSA et anti-La/SSB sont principalement associés à deux connectivites : le **syndrome de Sjögren** et le **LES**. L'anticorps anti-Ro/SSA a été mis en évidence simultanément dans ces deux connectivites par des investigateurs différents, d'où la présence de deux dénominations : «Ro» selon le nom du premier patient atteint d'un LES chez qui il a été identifié et «SSA» pour *sicca syndrome A*.¹⁴

Les anticorps anti-Ro/SSA sont retrouvés chez 10 à 60% des patients avec un LES. De plus, environ 50% des patients présentant un LES avec anticorps anti-Ro/SSA ont également des anticorps anti-La/SSB.

Les anticorps anti-Ro/SSA sont retrouvés chez 70 à 95% (!) des patients avec un syndrome de Sjögren primaire. Ainsi, la présence d'anticorps anti-Ro/SSA chez un patient avec des manifestations cliniques suggestives d'un syndrome de Sjögren primaire parle fortement en faveur de ce diagnostic. En outre, la plupart des patients avec syndrome de Sjögren chez lesquels on trouve des anticorps anti-Ro/SSA ont également des anticorps anti-La/SSB. Par contre, on ne détecte des anticorps anti-Ro/SSA que chez 10 à 15% des patients avec un syndrome de Sjögren secondaire, en particulier consécutif à la polyarthrite rhumatoïde.

Fait important à retenir, les grossesses des patientes présentant des anticorps anti-Ro/SSA ou anti-La/SSB peuvent se compliquer d'un lupus néonatal, maladie auto-immune transférée passivement de la mère au fœtus. La complication la plus sérieuse est le bloc cardiaque congénital, qui survient dans 1 à 2% des cas. Le lupus néonatal est responsable de 90 à 95% des cas de bloc cardiaque congénital survenant *in utero* ou dans la période néonatale. Les mères de nouveau-nés avec un lupus néonatal n'ont souvent pas de LES ni d'autre maladie auto-immune, mais peuvent en développer par la suite.

En plus du LES et du syndrome de Sjögren, les anticorps anti-Ro/SSA sont parfois observés dans la **polyarthrite rhumatoïde**, la **dermatomyosite** et la **polymyosite**, les **connectivites indifférenciées** (*undifferentiated connective tissue diseases*) ou la **connectivite mixte**. Ils sont également retrouvés chez 0,1 à 0,5% des sujets sains.

Anti-RNP¹¹

Comme les anticorps anti-Sm, les anticorps anti-RNP sont dirigés contre des protéines faisant partie des snRNP, et plus précisément contre des protéines associées à l'ARN



UI. Ce sont donc des anticorps anti-UIRNP. Ces anticorps sont souvent détectés chez les patients avec un **LES**, alors que des titres élevés d'anti-UIRNP sont nécessaires au diagnostic de la **connectivité mixte** (MCTD ou syndrome de Sharp). Dans le LES, la présence d'anticorps anti-RNP (UIRNP) est associée à la présence d'une myosite et d'un phénomène de Raynaud, et généralement à une atteinte lupique moins sévère.

Anti-Scl-70¹⁵

Les anticorps anti-Scl-70 – ou antitopoisomérase I – sont très spécifiques de la **sclérodémie systémique** (tableau 3). Ils sont très rarement retrouvés chez des patients avec une autre connectivité ou chez des sujets sains, et sont très utiles au diagnostic de sclérodémie systémique. Contrairement aux anticorps anticentromère, qui sont associés à la forme cutanée limitée de la sclérodémie systémique, les anticorps anti-Scl-70 sont associés à la **forme cutanée diffuse**. La présence d'anti-Scl-70 est également associée au **risque de développement d'une fibrose pulmonaire** et en représente un marqueur de sévérité.

Anti-Jo-1 et autres anticorps antisynthétase¹⁶

Des anticorps dirigés contre les aminoacyl-t-RNA-synthétases (qui connectent chaque acide aminé à son ARN-t (ARN de transfert) en vue de la synthèse de protéines) sont retrouvés dans environ 10 à 30% des cas de polymyosite.¹⁷ Ils sont très spécifiques des **myosites**, mais peuvent parfois être mis en évidence chez des sujets sains ou ayant une atteinte pulmonaire isolée. Jusqu'à présent, des auto-anticorps contre six synthétases ont été décrits dans les **polymyosites**, mais le plus fréquemment détecté reste l'anticorps anti-Jo-1, dirigé contre l'histidyl-t-RNA synthétase. Le système d'anticorps anti-Jo-1 a été décrit pour la première fois en 1980 par Nishikai et Reichlin dans le sérum d'un patient présentant une polymyosite et une fibrose pulmonaire interstitielle, qui se prénomait John, d'où le nom d'anti-Jo-1. Les autres anticorps antisynthétase sont moins fréquents (anti-PL-7, anti-PL-12, anti-EJ, anti-OJ et anti-KS, respectivement dirigés contre les t-RNA synthétases des acides aminés suivants: thréonine, alanine, glycine, isoleucine et asparagine). Il existe un test par *immunodot* (tests ELISA multiples, dirigés contre divers antigènes, réunis sur une bandelette) permettant de rechercher ces différents anticorps en un seul dosage. Le *syndrome des anti-synthétases* est l'association classique, bien que rare, d'une myosite, d'une arthrite, d'un syndrome de Raynaud, d'une pneumopathie interstitielle, de «mains de mécanicien» et d'un anticorps antisynthétase. Ce syndrome a été identifié comme entité propre en raison de sa sévérité particulière, notamment sur le plan pulmonaire.

L'immunofluorescence des anticorps antisynthétase est habituellement cytoplasmique, raison pour laquelle on suggère volontiers de rechercher des anticorps anti-Jo-1 en présence de ce type de fluorescence, dans un contexte évocateur. Cependant, des fluorescences de type nucléaire ou nucléolaire peuvent parfois être également observées.

Anticentromère

Les anticorps anticentromère sont identifiables déjà à

l'IFI, sous la forme habituelle d'un aspect moucheté, soit sous forme de granules bien répartis dans le noyau en interphase, ou alors regroupés sur le kinétochore, dans les cellules en mitose. Trois protéines des centromères (CENP) ont été identifiées comme cibles de ces anticorps (CENP-A, CENP-C, CENP-D). Ces anticorps spécifiques ne sont toutefois pas recherchés par ELISA de routine. Les anticorps anticentromère sont très spécifiques de la **sclérodémie systémique cutanée limitée**, et en particulier du **syndrome de CREST** (acronyme composé de: **calcinose**, **phénomène de Raynaud**, **dysmotilité œsophagienne**, **sclérodactylie**, **télangiectasie**). Ces anticorps sont rarement retrouvés chez des patients avec d'autres connectivités que la **sclérodémie**, dans la **cirrhose biliaire primitive** ou chez des patients sains. Ils peuvent également aider à distinguer des patients avec un CREST de ceux présentant un **phénomène de Raynaud primaire**.¹⁵ Parmi les patients présentant une sclérodémie, les patients qui ont des anticorps anticentromère ont un **risque augmenté de calcinose, de nécrose digitale et d'hypertension pulmonaire**, mais un **risque moindre de fibrose pulmonaire**.

Antinucléole

Le nucléole est une structure du noyau composée de protéines et d'acides nucléiques, non entourée d'une membrane, où a lieu la transcription de l'ARN. On retrouve des anticorps antinucléole chez 15 à 40% des patients avec une **sclérodémie systémique** et rarement chez des individus sains. Les anticorps antinucléole ont une apparence caractéristique à l'IFI. Les cibles antigéniques sont reconnues par divers anticorps qui incluent les anticorps anti-U3-RNP (ou antifibrillarine), anti-PM-Scl, et anti-RNA polymérase I-III, mais les ELISA à la recherche de ces anticorps ne sont souvent pas effectuées en routine. Les anticorps anti-PM-Scl sont retrouvés chez des patients avec une **myosite**, une **sclérodémie** ou un **syndrome de chevauchement**. Les anticorps anti-RNA polymérase I-III et anti-U3 RNP, retrouvés dans respectivement 20 et 10% des sclérodémies, sont plutôt associés à une **sclérodémie systémique cutanée diffuse**.¹⁸

ANTICORPS ANTICYTOPLASME DES NEUTROPHILES (ANCA)¹⁹

Méthodes de détection

Comme leur nom l'indique, les ANCA sont dirigés contre des antigènes localisés dans le cytoplasme des neutrophiles. De même que pour les ANA, l'IFI et l'ELISA, utilisées selon un algorithme précis, sont les méthodes les plus couramment appliquées pour les rechercher (figure 3). A l'heure actuelle, il n'y a pas d'uniformisation internationale de la méthode de dosage des ANCA, tant par ELISA que par IFI, de sorte que la sensibilité et la spécificité de ces tests peuvent varier d'un laboratoire à l'autre.

L'IFI, plus sensible mais moins spécifique que l'ELISA, est utilisée comme test de dépistage. Pour rechercher les ANCA en IFI, on utilise des granulocytes neutrophiles humains fixés avec différentes solutions (éthanol et formol), qu'on incube avec le sérum des patients. Lors d'une première étape, les cellules sont fixées à l'éthanol. La fluores-

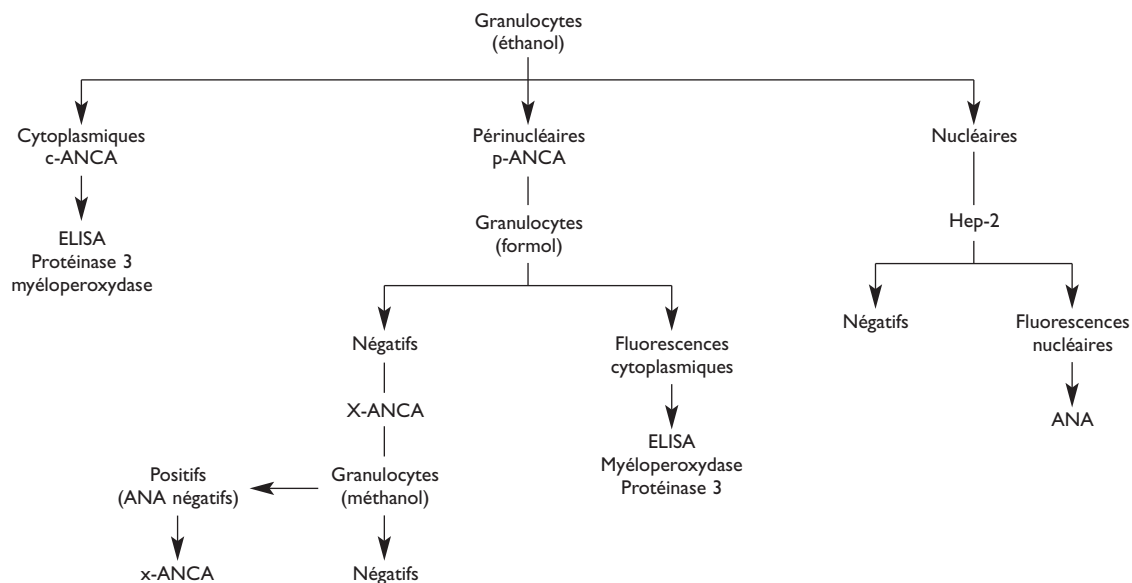


Figure 3. Algorithme utilisé au laboratoire d'immunologie et d'allergie du CHUV (LIA) pour la recherche d'anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA)

ANA : anticorps antinucléaires ; ELISA : enzyme linked immunosorbent assay.

cence se répartit alors de deux façons différentes : elle est localisée soit au niveau du cytoplasme, ce qui correspond aux **c-ANCA**, soit autour du noyau, de façon périnucléaire, ce qui correspond aux **p-ANCA** (figure 4). La localisation périnucléaire de l'antigène (et donc de la fluorescence) est un artéfact dû à la fixation des cellules à l'éthanol. Ainsi, lors de la mise en évidence d'une immunofluorescence de type p-ANCA sur les cellules fixées à l'éthanol, une deuxième étape s'impose au cours de laquelle les cellules sont fixées avec du formol. Les p-ANCA prennent alors une fluorescence d'aspect c-ANCA. Cette deuxième étape permet notamment de faire la différence avec les anticorps antinucléaires, avec lesquels les p-ANCA peuvent être confondus, surtout si la fluorescence est forte. Parfois, la fluorescence observée prend un aspect atypique : on parle alors

de x-ANCA, ou d'ANCA atypiques. Il s'agit d'une fluorescence de type périnucléaire fine sur les cellules fixées à l'éthanol qui disparaît sur les cellules fixées au formol. Finalement, l'aspect x-ANCA de la fluorescence sera confirmé sur les cellules fixées au méthanol.

Lorsque les ANCA sont positifs à l'immunofluorescence, on effectue un *ELISA* afin d'identifier les antigènes spécifiques contre lesquels sont dirigés les ANCA. En pratique, seuls deux anticorps, dont la signification clinique est claire, sont recherchés. Ce sont les **anticorps antiprotéinase 3 (anti-PR3)** et les **anticorps antimyéloperoxydase (anti-MPO)**. La protéinase 3 et la myéloperoxydase sont deux enzymes, localisées dans les granules azurophiles des neutrophiles et dans les lysosomes peroxydase-positifs des monocytes, qui ont une activité antimicrobienne. Chez les patients avec vasculite à ANCA, plus de 90% des **c-ANCA** sont dirigés contre la PR3, alors qu'environ 80-90% des **p-ANCA** reconnaissent la MPO.²⁰ Une spécificité MPO est retrouvée dans moins de 10% des fluorescences d'aspect c-ANCA. Des p-ANCA avec une spécificité PR3 sont encore plus rares.

ANCA et vasculites

Bien que présents dans de nombreuses maladies auto-immunes, les ANCA ont une utilité clinique surtout dans la prise en charge des **vasculites à ANCA**. Ils ont été mis en évidence pour la première fois en 1982, chez des patients avec une glomérulonéphrite dite « pauci-immune » (absence de complexes immuns mis en évidence à l'immunofluorescence, contrairement à ce que l'on voit dans le LES par exemple). Dès 1985, la présence d'ANCA a pu être liée à la granulomatose de Wegener, puis, dans les années qui suivirent, un lien a également été établi entre les ANCA, la **granulomatose de Wegener**, la **polyangéite microscopique** et la **glomérulonéphrite pauci-immune isolée**, qui correspond probablement à une variante ne touchant que le rein

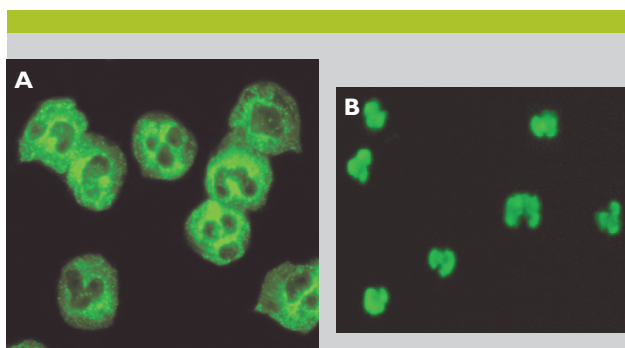


Figure 4. Aspect des anticorps anticytoplasme neutrophiles (ANCA) à l'immunofluorescence indirecte (IFI)

A. c-ANCA ; on observe une fluorescence finement granulaire dans le cytoplasme, mais absente au niveau des noyaux. **B.** p-ANCA ; la fluorescence est cette fois présente uniquement autour des noyaux, et absente au niveau du cytoplasme.



de la polyangéite microscopique.

Ces vasculites, de même que le **syndrome de Churg et Strauss (CSS)**, sont regroupées sous le terme de vasculites à ANCA. Elles font partie des **vasculites des petits vaisseaux** selon la classification des vasculites établie à Chapel Hill en 1993.²¹ Les ANCA n'ont pas été inclus dans les critères diagnostiques proposés par l'ACR,²² car ces critères ont été établis avant que le dosage des ANCA ne soit disponible en pratique courante. Leur utilité diagnostique, si l'on associe la recherche d'ANCA par immunofluorescence à la recherche des anticorps spécifiques (anti-MPO et anti-PR3) par ELISA, a toutefois été clairement démontrée depuis lors.

Dans la **maladie de Wegener**, les ANCA sont le plus souvent de type **c-ANCA, dirigés contre la PR-3**, alors que dans la **polyangéite microscopique** ou la **glomérulonéphrite pauci-immune**, ce sont le plus souvent des **p-ANCA** que l'on met en évidence, **dirigés contre la MPO**. Cependant, comme l'on peut retrouver ces deux types d'anticorps dans la maladie de Wegener et dans la polyangéite microscopique, ces deux maladies ne peuvent pas être distinguées uniquement sur la base de la spécificité de ces anticorps.²³

Selon une étude multicentrique publiée il y a quelques années déjà,²⁴ dans laquelle les recherches d'ANCA par immunofluorescence et d'anticorps anti-PR3 et anti-MPO par ELISA étaient combinées, la *sensibilité* des c-ANCA/anti-PR3 pour la *granulomatose de Wegener* était de 73% et celles des p-ANCA/anti-MPO pour la *polyangéite microscopique* ou la *glomérulonéphrite pauci-immune* de 67% et 82% respectivement. Il faut par ailleurs être conscient du fait que la sensibilité des ANCA dans la maladie de Wegener est liée à l'étendue de la maladie : alors qu'environ 90% des patients avec une maladie active, généralisée, ont des ANCA positifs, jusqu'à 40% des patients avec une maladie limitée (au tractus respiratoire par exemple, sans atteinte rénale) n'ont pas d'ANCA détectés.²³ Une recherche d'ANCA négative ne permet donc pas d'exclure une vasculite à ANCA, puisqu'ils sont absents dans un nombre significatif de cas.

La *spécificité* des ANCA détectés à l'immunofluorescence est très mauvaise, même celle des c-ANCA qui sont pourtant les plus spécifiques. Selon une série de tests effectués dans un centre tertiaire, des c-ANCA détectés à l'immunofluorescence étaient associés à une vasculite dans seulement 50% des cas.²³ Toutefois, lorsqu'ils sont combinés à la présence d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO, la spécificité pour le diagnostic d'une vasculite à ANCA approche 99%.²⁴

Les ANCA sont par contre très rares (< 10%) dans la **péri-arthrite noueuse (PAN)** classique, une vasculite touchant les vaisseaux de moyen calibre. A fortiori, la présence d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO rend ce diagnostic fortement improbable et implique le diagnostic d'une vasculite à ANCA.

Les ANCA sont aussi utilisés pour le *suivi* des vasculites à ANCA car, dans certains cas, leur valeur peut être corrélée avec l'activité de la maladie. Habituellement, les taux d'ANCA, élevés pendant la phase active de la maladie, se normalisent après un à cinq mois de traitement et augmentent à nouveau fréquemment en cas de récurrence. Ils ont ainsi un intérêt pour le suivi des patients, car une réaugmentation des taux d'ANCA en phase de rémission cli-

nique peut être un bon indicateur de rechute imminente. Leur augmentation isolée ne justifie en général pas de modification du traitement, mais impose un suivi plus rapproché.²⁵

L'utilité des ANCA dans le **CSS** est moins évidente, aussi du fait qu'ils sont moins fréquemment retrouvés dans cette pathologie. Selon une étude récente portant sur le CSS, des ANCA, pour la plupart dirigés contre la MPO, étaient présents chez 38% des patients. Les ANCA peuvent toutefois avoir un intérêt dans une telle situation : en effet, la présentation clinique de la maladie est fréquemment différente selon la présence ou non d'ANCA ! Dans cette étude, les patients avec ANCA avaient davantage d'atteintes rénales, d'hémorragies alvéolaires, ou de symptômes systémiques, mais moins d'atteintes cardiaques.²⁶

Un cas particulier à mentionner dans le contexte des vasculites à ANCA est celui du **syndrome de Goodpasture**. Environ 10 à 30% des patients présentant un syndrome de Goodpasture avec des anticorps antimembrane basale glomérulaire (anti-GBM) ont également des ANCA, dont la plupart sont des p-ANCA anti-MPO. Dans un certain nombre de cas, ces patients ont davantage de symptômes systémiques, un moins bon pronostic rénal et un risque augmenté de rechute, qui sont caractéristiques d'une vasculite à ANCA davantage que d'un syndrome de Goodpasture.²⁷

En plus de leur utilité pour le diagnostic et le suivi des vasculites à ANCA, les ANCA jouent probablement un rôle direct dans la *pathogenèse* de ces maladies, ce qui en fait une situation plutôt unique dans le domaine de l'auto-immunité. Des études in vitro ont montré que des neutrophiles stimulés par du TNF- α expriment la MPO et la PR3 à leur surface. Les ANCA se liant à ces protéines provoqueraient alors une dégranulation et une activation des neutrophiles, ce qui conduirait à l'atteinte inflammatoire de l'endothélium vasculaire. Le rôle pathogène des ANCA a également été mis en évidence chez l'humain dans une situation particulière, celle d'un nouveau-né chez qui le transfert d'anticorps anti-MPO maternels a provoqué un syndrome pneumo-rénal. Toutefois, l'existence de maladies de Wegener sans ANCA tend à prouver qu'ils ne sont ni suffisants ni nécessaires pour développer les manifestations cliniques de la maladie.

ANCA et pathologies non vasculitiques

Comme déjà mentionné, les ANCA détectés à l'immunofluorescence sont peu spécifiques des vasculites et peuvent être retrouvés dans de nombreuses situations cliniques. Il s'agit le plus souvent de p-ANCA ou de x-ANCA, qui ne reconnaissent pas la MPO ou la PR3, mais d'autres antigènes présents dans le cytoplasme des neutrophiles, comme la *bactericidal permeability increasing protein* (BPI), la cathepsine G, l'élastase (EL), la lactoferrine (LA) et le lysozyme (ces différents anticorps ne sont toutefois pas recherchés en routine). Ces ANCA peuvent être associés à des **maladies auto-immunes**, comme par exemple les **maladies inflammatoires du côlon**, les **hépatites auto-immunes**, la **cholangite sclérosante primaire** (90% des cas !) ou plus rarement dans certaines connectivites (LES, polyarthrite rhumatoïde), infections ou tumeurs malignes. Certains médicaments peuvent également induire la production d'ANCA,



notamment des **médicaments antithyroïdiens** (propylthiouracile et carbimazol). Jusqu'à un tiers des patients traités pour une hyperthyroïdie ont des ANCA, et la proportion augmente avec la durée du traitement.

On retrouve en particulier des x-ANCA chez 50 à 70% des patients avec une **rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH)** et chez 10 à 30% des patients avec une **maladie de Crohn**. Il est intéressant de noter que les ANCA seuls sont peu utiles au diagnostic de ces pathologies et ne pourront pas permettre la distinction entre une maladie de Crohn et une RCUH. Cependant, la combinaison des ANCA et d'autres autoanticorps nouvellement disponibles de routine, les anticorps anti-*Saccharomyces cerevisiae* (ASCA), peut parfois apporter une certaine aide, étant donné que les patients avec RCUH ont plus de chance d'avoir des ANCA positifs mais des ASCA négatifs, alors que ceux avec maladie de Crohn ont plus de chance d'avoir des ANCA négatifs mais des ASCA positifs.²⁰

CONCLUSIONS

Ainsi que nous l'avons vu, la démarche actuelle consiste à rechercher les ANA ou les ANCA, dans un contexte clinique évocateur, d'abord par IFI puis, en cas de positivité de l'IFI, les différents anticorps spécifiques sont recherchés séparément par ELISA. De nouvelles techniques sont toutefois en développement pour rechercher simultanément de multiples autoanticorps en parallèle. Des exemples de telles techniques récemment introduites en clinique incluent les *immunodots* pour la recherche de plusieurs anticorps antisyntétase et pour la recherche d'anticorps associés aux hépatites auto-immunes. Ces techniques ont des avantages évidents en ce qui concerne le volume des échantillons, la quantité de réactifs nécessaire et les coûts d'exécution moindre pour la mise en évidence de nombreux autoanticorps. Elles soulèvent toutefois un certain nombre de questions. En effet, la valeur prédictive positive d'un autoanticorps est souvent fortement liée à la probabilité prétest de la maladie associée. Or, en recherchant un nombre élevé d'anticorps simultanément, le nombre de tests positifs découverts de manière fortuite, sans clinique associée augmentera, et la question de la signification d'un autoanticorps chez un sujet sain risque de se poser plus souvent...

Dans le même ordre d'idées, se pose la question des chances de survenue d'une maladie dans le futur chez un individu en bonne santé, chez qui un autoanticorps est mis en évidence. Dans ce contexte, une étude récente²⁸ a montré qu'une maladie auto-immune, en l'occurrence le

LES, peut être précédée de plusieurs années par la présence d'autoanticorps: il s'agissait de soldats américains ayant développé un LES. L'analyse des sérums prélevés au préalable (lorsqu'ils étaient en service et n'étaient pas encore malades) a permis de mettre en évidence la présence d'au moins un autoanticorps chez 115/130 d'entre eux, en moyenne 3,3 ans avant le diagnostic. Des ANA étaient présents chez 78%, mais une grande proportion avait également des anticorps spécifiques (anti-dsDNA, anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti-RNP). Cependant, le pourcentage de patients présentant des autoanticorps de manière asymptomatique et qui va développer par la suite une maladie associée n'est pas clair. Ainsi, bien que la présence d'autoanticorps chez une personne sans atteinte clinique soit la plupart du temps non significative, il faut toutefois garder cette information à l'esprit car elle peut précéder parfois la survenue d'une maladie auto-immune, ce qui implique un suivi clinique attentif. ■

Implications pratiques

- La présence d'un autoanticorps en l'absence de toute manifestation clinique n'a le plus souvent pas de signification, surtout si son taux est faible
- La présence d'autoanticorps n'est ni suffisante, ni nécessaire au diagnostic d'une maladie auto-immune. L'absence d'anticorps antinucléaires (ANA) rend toutefois un diagnostic de lupus érythémateux systémique, par exemple, très improbable
- Les ANA ou les anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA) ne doivent pas faire partie d'un bilan de santé systématique. Par contre, dans un contexte clinique évocateur de maladie inflammatoire, la recherche d'autoanticorps peut apporter des éléments diagnostiques et pronostiques très utiles à la prise en charge de telles pathologies

Adresse

Drs Stéphanie Petitpierre, Vincent Aubert,
Annette Leimgruber et Pierre-Alexandre Bart
Pr François Spertini
Service d'immunologie et d'allergie
Département de médecine interne
CHUV, 1011 Lausanne
stephanie.petitpierre@chuv.ch
vincent.aubert@chuv.ch
annette.leimgruber@chuv.ch
pierre-alexandre.bart@chuv.ch
francois.spertini@chuv.ch

Bibliographie

- 1 Holborow EJ, Weir DM, Johnson GD. A serum factor in lupus erythematosus with affinity for tissue nuclei. *BMJ* 1957;2:732-4.
- 2 * Solomon DH, Kavanaugh AJ, Schur PH, et al. Evidence-based guidelines for the use of immunologic tests: Antinuclear antibody testing. *Arthritis Rheum* 2002;47:434-44.
- 3 Tan EM, Feltkamp TEV, Smolen JS, et al. Range of antinuclear antibodies in «healthy individuals». *Arthritis Rheum* 1997;40:1601-11.
- 4 Lyons R, Naitain S, Nichols C, et al. Effective use of autoantibody tests in the diagnosis of systemic autoimmune disease. *Ann NY Acad Sci* 2005;1050:217-28.
- 5 Bagnasco M, Grassia L, Pesce G. The management of the patient with unexpected autoantibody positivity. *Autoimmun Rev* 2007;6:347-53.
- 6 Kavanaugh AF, Solomon DH. Guidelines for immunologic laboratory testing in the rheumatic diseases: Anti-DNA antibody tests. *Arthritis Rheum* 2002;47:546.
- 7 Ter Borg EJ, Horst G, Hummel EJ, et al. Measurement of increases in anti-double-stranded DNA antibody levels as a predictor of disease exacerbations in systemic lupus erythematosus: A long term, prospective study. *Arthritis Rheum* 1990;39:370-8.
- 8 Cortes-Hernandez J, Ordi-Ros J, Labrador M, et al. Anti-histone and anti-double-stranded deoxyribonucleic acid antibodies are associated with renal disease in sys-



temic lupus erythematosus. *Am J Med* 2004;116:165-73.

9 Schur PH, Rose BD. Drug-induced lupus. Uptodate 2008; version 16.3.

10 Cairns AP, McMillan SA, Crockard AD, et al. Anti-nucleosome antibodies in the diagnosis of systemic lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis* 2003;62:272-3.

11 Migliorini P, Baldini C, Rocchi V, et al. Anti-Sm and anti-RNP antibodies. *Autoimmunity* 2005;38:47-54.

12 Alba P, Bento L, Cuadrado MJ, et al. Anti-dsDNA, anti-Sm antibodies, and the lupus anticoagulant: Significant factors associated with lupus nephritis. *Ann Rheum Dis* 2003;62:556-60.

13 Franceschini F, Cavazzana I. Anti-Ro/SSA and La/SSB antibodies. *Autoimmunity* 2005;38:55-63.

14 Reichlin M, Shmerling RH, Romain PL. Clinical significance of anti-Ro/SSA and anti-La/SSB antibodies. Uptodate 2008; version 16.3.

15 Reveille JD, Solomon DH, et al. Evidence-based guidelines for the use of immunologic tests: Anticentromere, Scl-70, and nucleolar antibodies. *Arthritis Rheum* 2003;49:399-412.

16 Zampieri S, Ghirardello A, Laccarino L, et al. Anti-

Jo-1 antibodies. *Autoimmunity* 2005;38:73-8.

17 Benveniste O, Dubourg O, Herson S. Nouvelles classifications et physiopathologie des myopathies inflammatoires. *Rev Med Interne* 2007;28:603-12.

18 Cepeda EJ, Reveille JD. Autoantibodies in systemic sclerosis and fibrosing syndromes: Clinical indications and relevance. *Curr Opin Rheumatol* 2004;16:723-32.

19 Lurati Ruiz F, Leingruber A, Bart PA, Spertini F. Intérêt des anticorps anticytoplasmes des neutrophiles (ANCA) en clinique. *Med Hyg* 2003;60:830-4.

20 Radice A, Sinico RA. Antineutrophil cytoplasmic antibodies. *Autoimmunity* 2005;38:93-103.

21 Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. *Arthritis Rheum* 1994;37:187-92.

22 Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis. *Arthritis Rheum* 1990;33:1101-7.

23 Sinclair D, Stevens JM. Role of antineutrophil cytoplasmic antibodies and glomerular basement membrane antibodies in the diagnosis and monitoring of systemic vasculitis. *Ann Clin Biochem* 2007;44:432-42.

24 Haagen AC, Daha MR, Hermans J, et al. Diagnostic value of standardized assays for anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in idiopathic systemic vasculitis. *Kidney Int* 1998;53:743-53.

25 Lurati-Ruiz F, Spertini F. Predictive value of antineutrophil cytoplasmic antibodies in small-vessel vasculitis. *J Rheumatol* 2005;32:167-72.

26 Sinico RA, Di Toma L, Maggiore U, et al. Prevalence and clinical significance of antineutrophil cytoplasmic antibodies in Churg-Strauss syndrome. *Arthritis Rheum* 2005;52:2926-35.

27 Levy JB, Hammad T, Coulthart A, et al. Clinical features and outcome of patients with both ANCA and anti-GBM antibodies. *Kidney Int* 2004;66:1535-40.

28 Arbuckle MR, McClain MT, Rubertone MV, et al. Development of autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus. *N Engl J Med* 2003;349:1526-33.

* à lire

** à lire absolument